

相关研究

《基于因子剥离的 FOF 择基逻辑系列十三——主动权益基金的因子剥离（二）》
2018.08.31

《选股因子系列研究（三十七）——A 股是否存在异质动量效应？》2018.08.28

《行业轮动系列研究 14——行业微观因子的轮动效果》2018.08.20

分析师:冯佳睿

Tel:(021)23219732

Email:fengjr@htsec.com

证书:S0850512080006

分析师:姚石

Tel:(021)23219443

Email:ys10481@htsec.com

证书:S0850517120002

联系人:梁镇

Tel:(021)23219449

Email:lz11936@htsec.com

FICC 系列研究之十一——揭开“逆周期因子”的神秘面纱

投资要点:

本文主要探讨美元兑人民币中间价和逆周期因子的形成机制,以及引入逆周期因子对市场的影响。

- **人民币中间价介绍。**人民币中间价作为外汇交易中心公布的最重要的汇率参考指标,其形成机制在历史上经过了几度变迁,并于“811 汇改”后逐渐公式化。随着近期人民币汇率波动加剧,央行屡次出手稳定汇率,并最终于 8 月 24 日重启逆周期因子。
- **人民币中间价模型。**根据央行公告,我们解读、构建了中间价模型,并采用规划求解的方式进行参数优化。最终得到的中间价模型(不含逆周期因子)存在 5 个参数:分别为 CFETS 篮子权重、BIS 篮子权重、SDR 篮子权重、升值过滤系数和贬值过滤系数。回测结果分别为 72%、10%、18%、70%和 49%。即 CTEFS 篮子权重最高,贬值过滤系数较大,体现出人民币中间价挂钩一篮子和有一定抑制贬值倾向的现状。模型整体拟合程度较好,日均偏差在 30 个 BP 左右。
- **逆周期因子。**逆周期因子存在 2 个参数:升值逆周期系数和贬值逆周期系数。回测结果分别-0.20 和-0.39,即人民币贬值时逆周期因子抵消的市场供求变化更多,存在着一定的抑制贬值的倾向。根据历史数据,逆周期因子在启动时期日均调升 33 个 BP,在重启时期日均调升 50 个 BP,抑制贬值作用显著。
- **逆周期因子对市场的影响。**逆周期因子对于缓解资本外流、提振投资者风险偏好和投资信心具有重要的作用。但该因子仍需要结合整体的汇率背景进行分析,逆周期因子的重启并不代表着人民币汇率拐点的出现。
- **风险提示。**市场系统性风险、模型失效风险、海外与国内市场结构差异风险。

目 录

1. 人民币中间价介绍	5
1.1 人民币汇率制度的演变	5
1.2 汇率市场近期表现	6
2. 人民币中间价模型	7
2.1 中间价模型解读	7
2.2 中间价模型构建	8
2.3 参数求解及分析	8
2.4 中间价模型表现	9
3. 逆周期因子	10
3.1 逆周期因子解读	10
3.2 逆周期因子构建	11
3.3 参数求解及分析	11
3.4 加入逆周期因子的中间价模型表现	12
4. 逆周期因子对市场的影响	13
4.1 逆周期因子对汇市的影响	13
4.2 逆周期因子对股市和债市的影响	14
5. 总结与讨论	15
6. 风险提示	15

图目录

图 1	人民币中间价形成机制变迁	6
图 2	美元指数、美元兑人民币中间价、CFETS 人民币汇率指数走势	6
图 3	美元兑人民币中间价与逆周期因子	7
图 4	人民币中间价模型解读	8
图 5	加权货币篮子权重	9
图 6	中间价模型预测效果（2016/5/6-2017/4/30）	10
图 7	逆周期因子解读	11
图 8	最优参数下的逆周期因子（2017/5/26-2017/12/31）	12
图 9	加入逆周期因子的中间价模型预测效果（2017/5/26-2017/12/31）	12
图 10	逆周期因子重启后的模型结果（2018/8/27-2018/9/11）	13
图 11	10 日移动平均的逆周期因子与美元中间价走势对比	13
图 12	外汇储备变化	14
图 13	银行结售汇变化（单位：亿美元）	14
图 14	逆周期因子暂停前后股市和债市表现	14
图 15	中美 GDP 增速对比	15

表目录

表 1	央行近期稳汇率政策一览.....	7
表 2	中间价基本模型参数优化结果	9
表 3	不同阶段中间价基本模型预测效果	10
表 4	中间价基本模型参数优化结果	12
表 5	加入逆周期因子的中间价模型预测在不同阶段的效果	13

人民币中间价作为外汇交易中心公布的最重要的汇率参考指标，在人民币汇率研究中占有重要的地位。“811 汇改”后，人民币中间价的定价机制经历几度变迁，逐渐市场化、机制化。随着近期汇率波动加剧，外汇交易中心也于 8 月 24 日公告重启逆周期因子，中间价模型和逆周期因子再度引发了市场的关注。

本篇报告将从量化的角度详细解读人民币中间价和逆周期因子的计算机制，以及引入逆周期因子对市场的影响。

1. 人民币中间价介绍

人民币汇率中间价指外汇交易中心根据中国人民银行授权，每日 9:15 计算和发布人民币对美元等主要外币币种汇率中间价，是即期银行间外汇交易市场和银行挂牌汇价的最重要参考指标。其形成机制在历史上经历过几度变迁。

1.1 人民币汇率制度的演变

建国以来，在计划经济体制下，中国实施单一汇率制度。改革开放后，为鼓励外贸企业出口的积极性，我国的汇率制度从单一汇率制转为双重汇率制，经历了官方汇率与贸易外汇内部结算价并存（1981~1984 年）和官方汇率与外汇调剂价格并存（1985~1993 年）两个汇率双轨制时期。随着我国改革开放的不断深入，官方汇率与外汇调剂价格并存的人民币双轨制的弊端逐渐显现出来，多种汇率的并存，造成了外汇市场秩序混乱，助长了投机，不利于人民币汇率的稳定。

1993 年 11 月中国公布《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》，明确要求“改革外汇管理体制，建立以市场供求为基础的浮动汇率制度和统一规范的外汇市场，逐步使人民币成为可兑换货币”。1994 年 1 月 1 日起，人民币官方汇率与调剂汇率并轨，实行以市场供求为基础的管理浮动汇率制度。亚洲金融危机以后，由于人民币与美元脱钩可能导致人民币升值，不利于出口增长，中国政府进一步收窄了人民币汇率的浮动区间，选择盯住美元，并持续至 2005 年。

2005 年 7 月 21 日，我国对完善人民币汇率形成机制进行改革。人民币脱离盯住单一美元，而是选择若干种主要货币组成一个货币篮子，同时参考一篮子货币计算人民币多边汇率指数的变化。实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度。

2015 年 8 月 11 日，人民银行组织中间价报价行进一步改进了人民币兑美元汇率中间价形成机制，强调中间价报价要参考前一日收盘价。2015 年 12 月 11 日，外汇交易中心发布人民币汇率指数，加大了参考一篮子货币的力度，以更好地保持人民币兑一篮子货币汇率基本稳定，初步形成了“收盘价+一篮子货币汇率变化”的人民币兑美元汇率中间价形成机制。2017 年 2 月，外汇市场自律机制将中间价对一篮子货币的参考时段由报价前 24 小时调整为前一日收盘后到报价前的 15 小时，避免了美元汇率日间变化在次日中间价中重复反映。中间价形成机制在不断完善，在稳定汇率预期方面发挥了重要作用。

2017 年 5 月，外汇市场自律机制“汇率工作组”总结相关经验，建议将中间价报价模型由原来的“收盘价+一篮子货币汇率变化”调整为“**收盘价+一篮子货币汇率变化+逆周期因子**”。这一建议得到了外汇市场自律机制核心成员的赞同，并于 5 月末正式实施。引入逆周期因子后，中间价报价机制的规则性、透明度和市场化水平得到进一步提升。此后逆周期因子于 2018 年 1 月 9 日调整至中性。2018 年 8 月 24 日，外汇交易中心公告称，近期受美元指数走强和贸易摩擦等因素影响，外汇市场出现了一些顺周期行为。基于自身对市场情况的判断，8 月份以来人民币对美元汇率中间价报价行陆续主动调整了“逆周期系数”，以适度对冲贬值方向的顺周期情绪。

我们将以上的演变历程归纳为下图，可以看到人民币中间价体现出逐渐机制化的趋势，而逆周期因子在其中扮演中重要地位。

图1 人民币中间价形成机制变迁

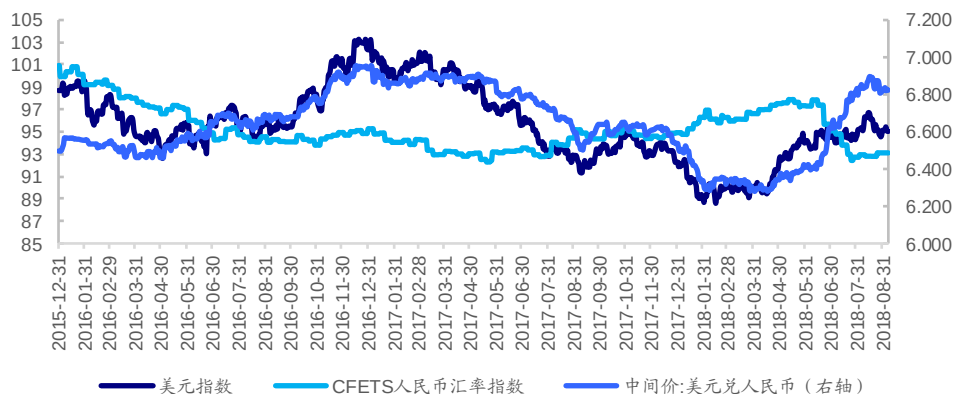


资料来源：海通证券研究所整理

1.2 汇率市场近期表现

2018年4月以来，在美国经济强劲、货币政策收紧、全球贸易摩擦加剧等因素驱动下，美元指数不断走强，全球各大主要货币相对美元均出现不同程度的贬值。人民币兑美元即期汇率从4月中下旬即开始贬值，累计幅度接近10%，而人民币对CFETS一篮子货币的贬值则从6月下旬才开始，贬值幅度在4.5%左右。6月下旬以来对一篮子货币的贬值，具有一定主动性，适度的主动贬值可以对冲贸易摩擦对出口的负面影响，为货币政策边际放松留出空间。

图2 美元指数、美元兑人民币中间价、CFETS人民币汇率指数走势



资料来源：Wind，海通证券研究所

为了抑制资本外流、修正市场过度贬值预期，央行7月以来连续出手稳定人民币汇率。具体来看，7月3日，央行行长与外管局局长相继发声稳定人民币汇率预期；8月3日，央行宣布重新对金融机构远期售汇征收20%的风险准备金；8月16日，央行要求上海自贸区银行不得通过同业交易向境外拆借人民币资金。8月24日，央行宣布重启逆

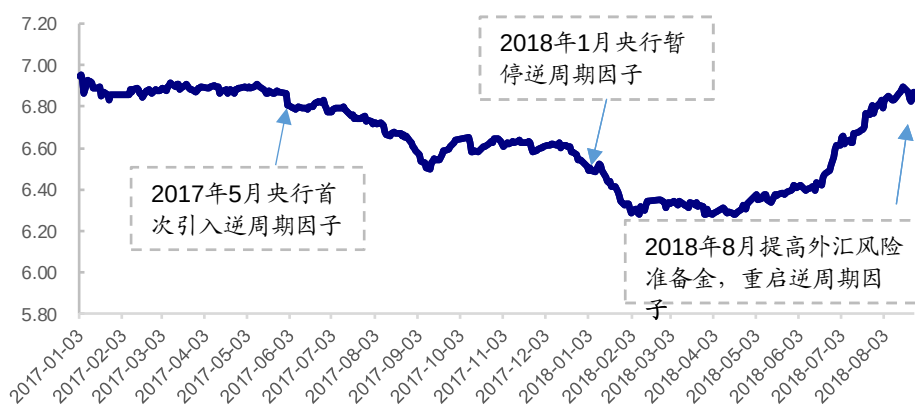
周期因子。

表 1 央行近期稳汇率政策一览

日期	政策
2018/7/3	中国人民银行行长易纲及国家外汇管理局局长潘功胜相继发声稳定人民币汇率预期
2018/8/3	宣布自 8 月 6 日起将远期售汇外汇风险准备金率从 0 上调至 20%，并将根据形势发展需要采取有效措施进行逆周期调节，以维护外汇市场平稳运行。
2018/8/16	央行上海总部通知，鉴于近期离岸人民币价格波动较大，即日起，上海自贸区分账核算单元（简称 FTU）的三个净流出公式暂不执行，各银行不得通过同业往来账户向境外存放或拆放人民币资金，同时不得影响实体经济真实的跨境资金收付需求
2018/8/24	中国外汇交易中心发布消息称，人民币对美元中间价报价行重启“逆周期因子”

资料来源：Wind，海通证券研究所

图 3 美元兑人民币中间价与逆周期因子



资料来源：Wind，海通证券研究所

2. 人民币中间价模型

本章所指的人民币中间价模型是未加入逆周期因子前的基本模型。我们认为，人民币中间价形成机制已经基本实现公式化，从央行对于中间价模型的解读中可以构建具体的计算公式。

2.1 中间价模型解读

央行最早在 2016 年第一季度《中国货币政策执行报告》中详细解读了人民币中间价模型。原文如下：

“做市商在进行人民币兑美元汇率中间价报价时，需要考虑“收盘汇率”和“一篮子货币汇率变化”两个组成部分。其中，“收盘汇率”是指上日 16 时 30 分银行间外汇市场的人民币对美元收盘汇率，主要反映外汇市场供求状况。“一篮子货币汇率变化”是指为保持人民币对一篮子货币汇率基本稳定所要求的人民币对美元双边汇率的调整幅度，主要是为了保持当日人民币汇率指数与上一日人民币汇率指数相对稳定。做市商在报价时既会考虑 CFETS 货币篮子，也会参考 BIS 和 SDR 货币篮子，以剔除篮子货币汇率变化中的噪音，在国际市场波动加大时，有一定的过滤器作用。”

从这段话中，我们可以归纳出两点要素：

（1）中间价模型的基本结构

中间价=前一日收盘价+一篮子货币汇率变化

其中，一篮子货币汇率变化为 CFETS、BIS、SDR 三个篮子的加权平均，这一项代表着想要维持一篮子货币汇率基本稳定的隐含中间价调整值。

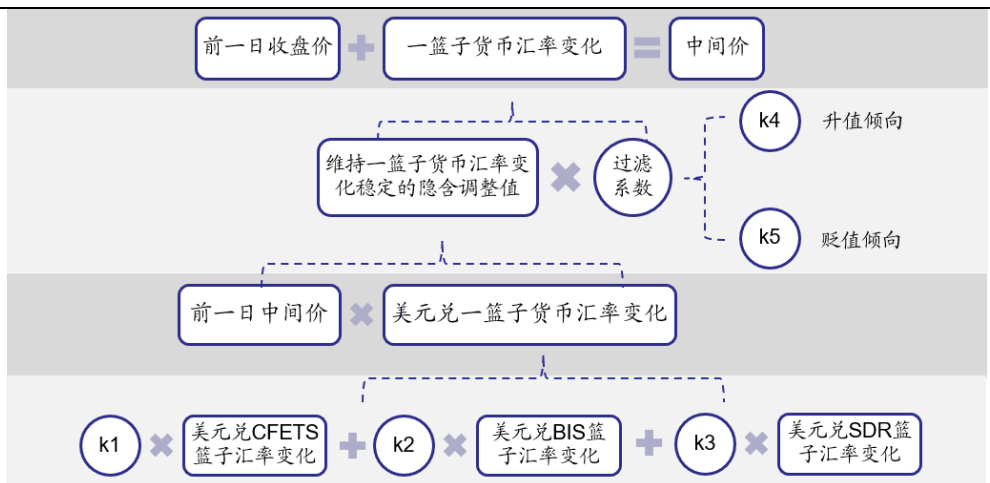
（2）可能隐含的参数

首先，三个篮子的权重由做市商自行设定。但可以简单的证明，做市商报价加权得到的最终中间价依然可以拆解为三个篮子的加权平均。因此，篮子权重即为三个隐含的参数值。

其次，原文中提到剔除噪音和过滤器的概念。我们也观察到某些时段存在不能由三个篮子加权平均解释的中间价变动，且幅度通常小于三个篮子加权平均。因此我们认为存在过滤参数设置，其中对应人民币升值和贬值的情况下，过滤参数可能不同。保险起见，我们将其设定为两个隐含参数值。

具体的解读过程如下图所示：

图4 人民币中间价模型解读



资料来源：《中国货币政策执行报告》，海通证券研究所

2.2 中间价模型构建

根据以上解构，我们可以得到一个公式化的中间价模型：

$$X_t = k1 * CFETS_t + k2 * BIS_t + k3 * SDR_t$$

$$Y_t = a_{t-1} + Y_{t-1} * X_t * (k4 + k5 * \text{sign}(X_t))$$

其中 Y_t 是 t 日的人民币兑美元中间价； a_{t-1} 是 $t-1$ 日的收盘价，即前一日 16:30 银行间外汇市场的人民币对美元收盘汇率，主要反映外汇市场供求状况； $CFETS_t$ 、 BIS_t 、 SDR_t 分别是美元兑该篮子货币汇率变化值，2017 年 2 月 20 日前是昨日早上 7:30 到当日早上 7:30，此后调整为昨日下午 16:30 到当日早上 7:30； X_t 是加权篮子变化值， $k1$ 、 $k2$ 、 $k3$ 分别是篮子权重，满足 $k1+k2+k3=1$ ； $\text{sign}(X_t)$ 是加权篮子变动方向，即美元贬值（人民币升值）时过滤系数为 $k4-k5$ ，美元升值（人民币贬值）时过滤系数为 $k4+k5$ 。

2.3 参数求解及分析

根据构建的中间价模型，我们可以采用历史数据求解最优参数，即将中间价模型转换为五个参数的规划求解问题，具体设定如下：

- 规划求解的目标函数为中间价预测值与实际值的误差平方和
- 回测数据为 2016/5/6-2017/4/30（逆周期因子宣布加入的前一个月末）的中间价及市场数据
- 约束条件为： $k1+k2+k3=1$ ， $k1$ 、 $k2$ 、 $k3$ 、 $k4-k5$ 、 $k4+k5$ 均在 0-1 之间

根据以上设定，我们可以得到参数优化结果如下：

表 2 中间价基本模型参数优化结果

	CFETS 权重	BIS 权重	SDR 权重	升值过滤系数	贬值过滤系数
参数值	72%	10%	18%	70%	49%

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

即中间价模型可以表示为：

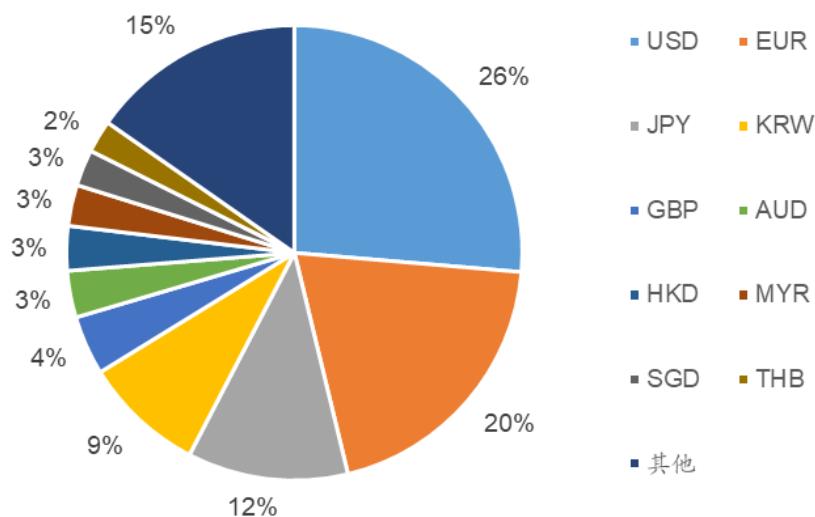
$$X_t = 0.72 * CFETS_t + 0.1 * BIS_t + 0.18 * SDR_t$$

$$Y_t = a_{t-1} + Y_{t-1} * X_t * k$$

$$k = 0.7, \text{ if } X_t < 0, \text{ else } k = 0.49$$

从篮子权重可以看到，CFETS 篮子权重>>SDR 篮子权重> BIS 篮子权重，这与篮子货币指数的重要性基本一致。加权后构建的货币篮子如下图所示，美元仍是最重要的货币，占比约 26%。欧元、日元、韩元和英镑紧随其后。整体来看，相对于 CFETS 篮子增加了 SDR 四种货币的权重，对其余 BIS 货币进行了均衡。

图5 加权货币篮子权重



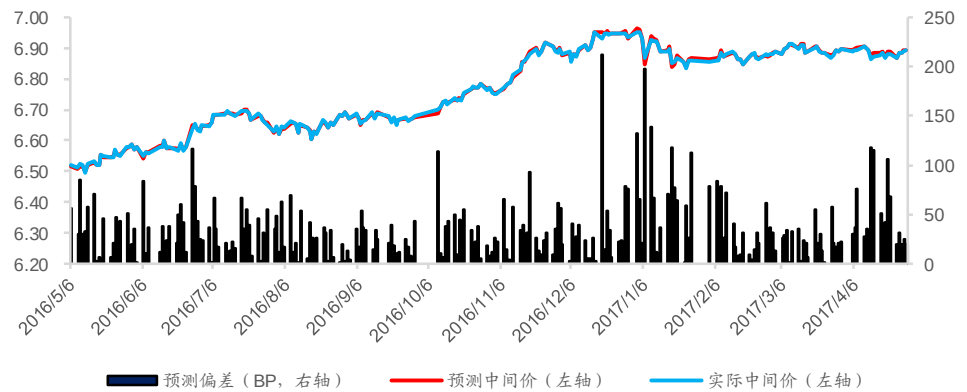
资料来源：《中国货币政策执行报告》，海通证券研究所

从过滤系数可以看到，人民币升值时过滤系数为 70%，即 30%的外盘波动被过滤掉；而人民币贬值时 51%的外盘波动被过滤。显然过滤系数存在着一定的抑制贬值的倾向。

2.4 中间价模型表现

在回测样本内（2016/5/6-2017/4/30）每天 7:30 根据模型对 9:15 公布的中间价进行预测，预测结果与实际中间价走势基本保持一致。日均预测偏差（绝对值）仅为 34 个 BP，且大多数时段均小于 50 个 BP，预测效果理想。

图6 中间价模型预测效果（2016/5/6-2017/4/30）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

我们假定模型的参数不存在时变，即篮子权重和过滤系数在不同时期基本保持不变，可以进一步回测中间价模型样本外的表现。我们按照是否采用逆周期因子划分了四个阶段，分别回测中间价模型在不同阶段的预测效果，结果如下表所示：

表3 不同阶段中间价基本模型预测效果

	时间	描述	模型平均偏差（BP）
第一阶段	2016/5/6--2017/4/30	尚无逆周期因子	35
第二阶段	2017/5/26-2017/12/31	逆周期因子加入	49
第三阶段	2018/1/9-2018/7/31	逆周期因子暂停	33
第四阶段	2018/8/27-2018/9/11	逆周期因子重启	63

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

可以看到，在逆周期因子尚未加入和暂停的阶段，模型预测偏差稳定在 34 个 BP 左右，说明模型参数在不同时期较为稳定；而在逆周期因子加入和重启的阶段，预测偏差放大至 50 个 BP 及以上，说明逆周期因子的调整效果显著，且不能被原有的中间价模型所解释。

3. 逆周期因子

关于逆周期因子的测算，目前的主流方式是通过实际中间价与原有中间价模型的预测值之间的差值来反映。但从上文我们可以看到，中间价预测模型存在每天 30 个 BP 左右的偏差，这种测算方式不可避免地会受到模型偏差的影响。

我们认为，逆周期因子同样是一个公式化的机制，从央行公布的信息中同样可以解读、构建、回测。计算出来的结果可以剥离模型偏差的影响，更直观地反应逆周期因子的状况。

3.1 逆周期因子解读

央行最早在 2017 年第二季度《中国货币政策执行报告》中详细解读了逆周期因子。原文如下：

“在计算逆周期因子时，可先从上一日收盘价较中间价的波幅中剔除篮子货币变动的影响，由此得到主要反映市场供求的汇率变化，再通过逆周期系数调整得到“逆周期因子”。逆周期系数由各报价行根据经济基本面变化、外汇市场顺周期程度等自行设定。”

从这段话中，我们同样可以归纳出两点要素：

（1）逆周期因子的基本结构

逆周期因子=市场供求的汇率变化*逆周期系数

其中，

市场供求的汇率变化=上一日收盘价较中间价的波幅-篮子货币变动

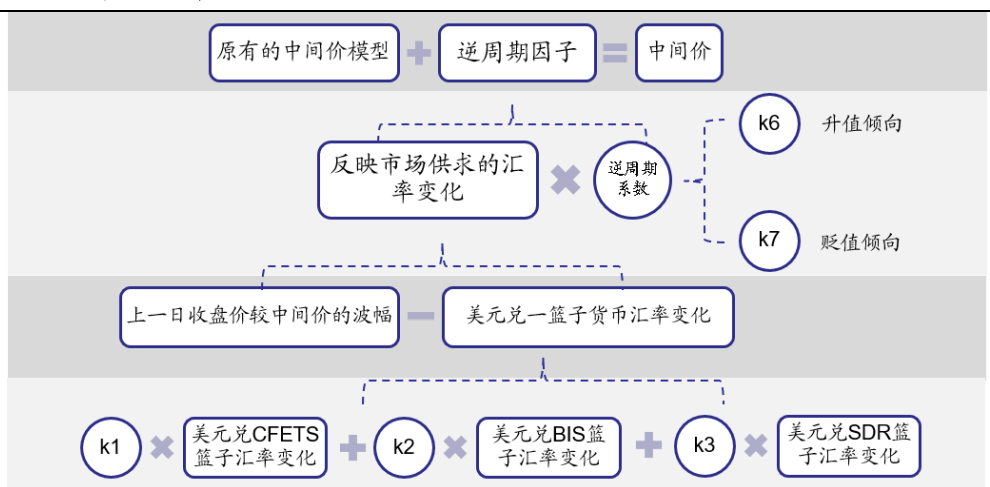
(2) 可能隐含的参数

在逆周期因子模型中，同样需要计算篮子货币变动，只不过与原有的中间价模型不同，这里的货币变动指日间（7:30-16:30）的变化。由于与原有模型仅是时间上的区别，我们认为这里涉及的权重参数和原有模型应当保持一致。

因此，逆周期因子仅涉及逆周期系数这一个参数。参考过滤系数的设定，我们将逆周期系数也拆解为升值逆周期系数和贬值逆周期系数。

具体的解读过程如下图所示：

图7 逆周期因子解读



资料来源：《中国货币政策执行报告》，海通证券研究所

3.2 逆周期因子构建

根据以上解构，我们可以得到一个公式化的逆周期因子：

$$X_t' = k1 * CFETS_t' + k2 * BIS_t' + k3 * SDR_t'$$

$$Y_t - Y_t' = X_t' * (k6 + k7 * \text{sign}(X_t'))$$

其中 $Y_t - Y_t'$ 是实际中间价和原有中间价模型预测结果的差值； $CFETS_t'$ 、 BIS_t' 、 SDR_t' 分别是美元兑该篮子货币汇率变化值，为昨日早上 7:30 到昨日下午 16:30； X_t' 是加权篮子变化值，k1、k2、k3 分别是原有中间价模型中的权重参数； $\text{sign}(X_t')$ 是加权篮子变动方向，即美元贬值（人民币升值）时逆周期系数为 k6-k7，美元升值（人民币贬值）时逆周期系数为 k6+k7。

3.3 参数求解及分析

根据构建的逆周期因子公式，我们将逆周期因子转换为了两个参数的线性函数。采用 2017/5/26-2017/12/31 的数据进行线性回归，参数估计结果如下：

表 4 中间价基本模型参数优化结果

参数值	升值逆周期系数	贬值逆周期系数
	-0.20	-0.39

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

即逆周期因子可以表示为：

$$X_t' = 0.72 * CFETS_t' + 0.1 * BIS_t' + 0.18 * SDR_t'$$

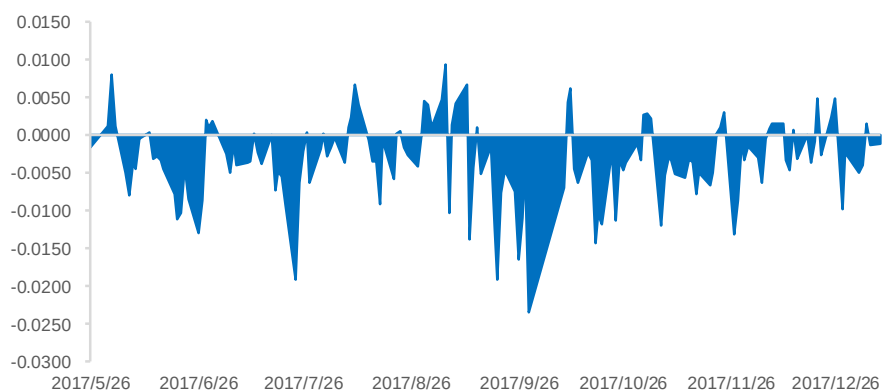
$$\text{逆周期因子} = X_t' * k$$

$$k = -0.2, \text{ if } X_t' < 0, \text{ else } k = -0.39$$

从逆周期系数可以看到，人民币升值时逆周期系数为-0.20，即 20%的市场供求变化被逆周期因子抵消；而人民币贬值时 39%的市场供求变化被抵消。显然逆周期系数也存在着一定的抑制贬值的倾向。

实际上，逆周期因子在这一时期平均值为-0.0033，且多数时候均为负值，最大可达近 300BP。换句话说，由于存在逆周期因子，中间价模型相较此前每日平均调升了 33 个 BP，其抑制贬值的作用显著。计算出来的逆周期因子如下所示：

图8 最优参数下的逆周期因子（2017/5/26-2017/12/31）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

3.4 加入逆周期因子的中间价模型表现

在回测样本内（2017/5/26-2017/12/31）加入逆周期因子，同样每天 7:30 根据模型对 9:15 公布的中间价进行预测，日均预测偏差（绝对值）缩小为 22 个 BP，相较于未加入逆周期因子的模型预测效果提升显著。

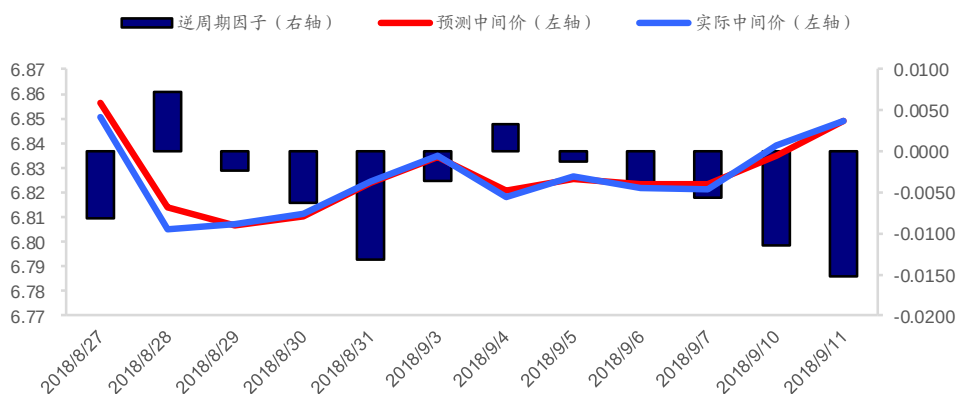
图9 加入逆周期因子的中间价模型预测效果（2017/5/26-2017/12/31）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

进一步将结果外推至样本外。在逆周期因子重启的阶段，模型预测效果也较此前有显著的提升，平均预测偏差回归到 24 个 BP 附近；逆周期因子平均值为-0.0050，即平均每天调升了 50 个 BP，抑制贬值的作用显著。

图10 逆周期因子重启后的模型结果（2018/8/27-2018/9/11）



资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

表 5 加入逆周期因子的中间价模型预测在不同阶段的效果

	时间	描述	原有模型平均偏差 (BP)	加入逆周期因子的模型 平均偏差 (BP)
第一阶段	2016/5/6--2017/4/30	尚无逆周期因子	35	--
第二阶段	2017/5/26-2017/12/31	逆周期因子加入	49	22
第三阶段	2018/1/9-2018/7/31	逆周期因子暂停	33	--
第四阶段	2018/8/27-2018/9/11	逆周期因子重启	63	24

资料来源：Bloomberg，海通证券研究所

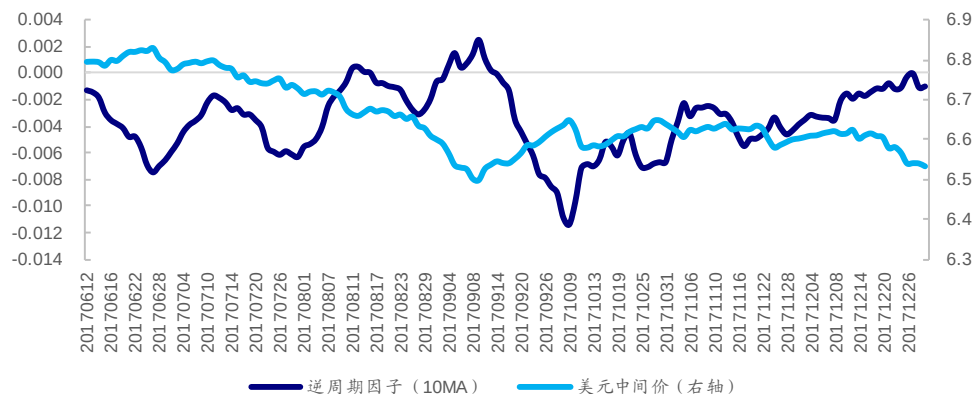
4. 逆周期因子对市场的影响

上文中我们从计算机制的角度分析了逆周期因子对于抑制人民币贬值的作用，本章我们将以 2017.5.26-2017.12.31 这段逆周期因子首次启用的时期为例，具体分析逆周期因子对汇市、股市以及债市的影响。

4.1 逆周期因子对汇市的影响

美元中间价与逆周期因子 10 日移动均值的相关系数为-0.26，存在一定的负相关性。央行引入逆周期因子可以有效降低汇市波动、稳定市场情绪。对冲外汇市场的顺周期性，在一定程度上将市场供求还原至与经济基本面相符的合理水平，从而更加充分地发挥市场供求在汇率形成中的决定性作用，防止人民币汇率单方面出现超调。

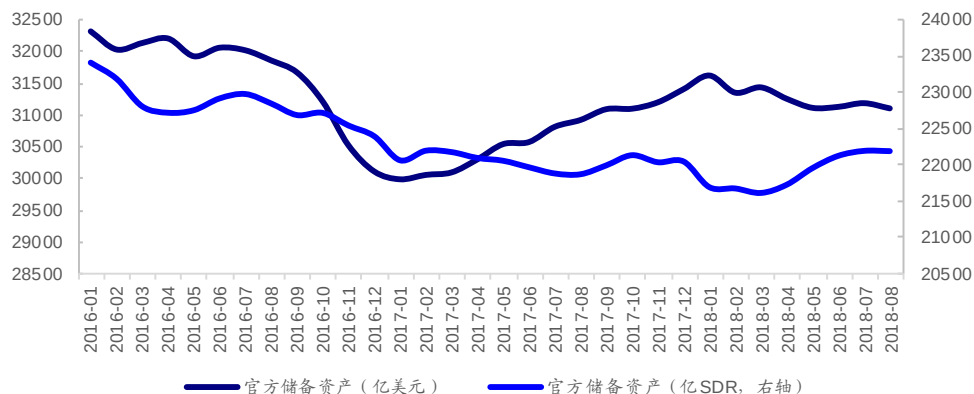
图11 10 日移动平均的逆周期因子与美元中间价走势对比



资料来源：Wind，海通证券研究所

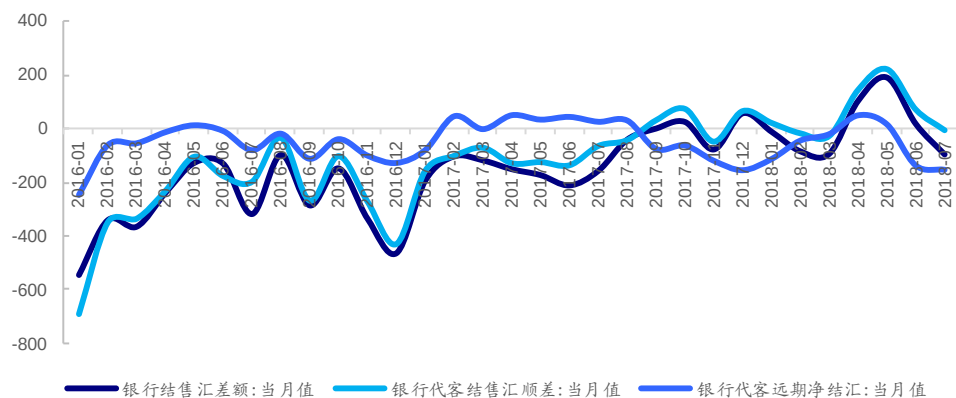
引入逆周期因子后，人民币出现升值，以美元计价的外汇储备持续上升，以 SDR 计价的外汇储备跌势减缓，银行结售汇逆差收窄并逐渐转向顺差，资本外流压力得到有效缓解。

图12 外汇储备变化



资料来源：Wind，海通证券研究所

图13 银行结售汇变化（单位：亿美元）

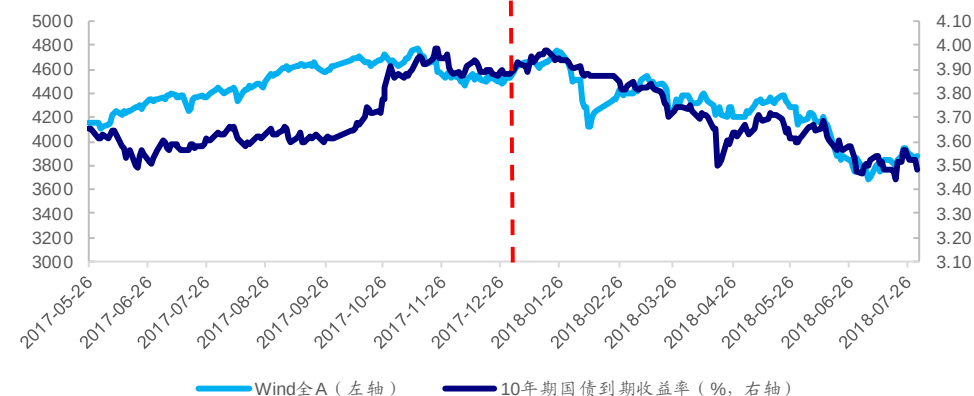


资料来源：Wind，海通证券研究所

4.2 逆周期因子对股市和债市的影响

首次引入逆周期因子后的半年内，市场呈现出股强债弱的分化局面。随着人民币贬值预期逆转，投资者风险偏好和投资信心受到提振，Wind全A指数从5月底以来一路上涨，至12月底累计涨幅为8.8%。人民币核心资产概念受到资金追捧，上证50和沪深300涨幅接近16%。而债市表现则相对弱势，10年期国债利率上行23个BP。

图14 逆周期因子暂停前后股市和债市表现



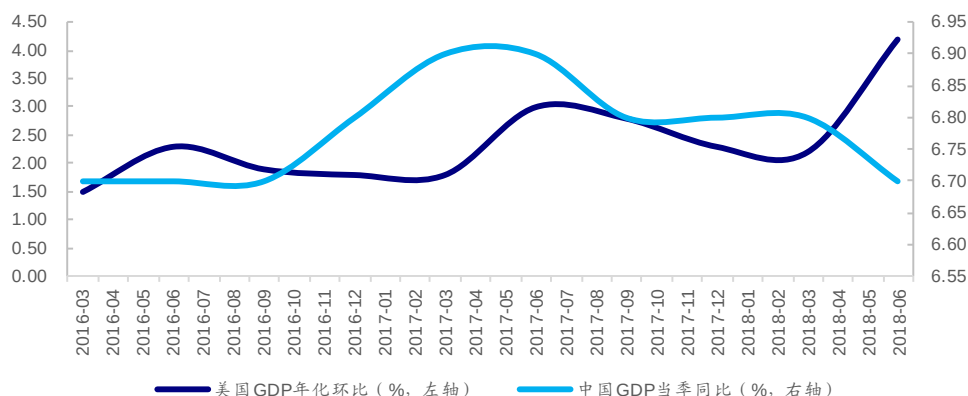
资料来源：Wind，海通证券研究所

在 2018 年 1 月央行暂停逆周期因子后，股强债弱的格局发生逆转。人民币贬值预期抬头，Wind 全 A 在 1 月 25 日见顶后开始进入下跌通道，与此同时债券收益率转头下行，债券逐步走牛。

随着央行在 8 月初重启逆周期因子，人民币单边贬值趋势将得到缓解，有利于提高投资者风险偏好，股市有望企稳反弹。对债市而言，随着央行维稳汇率，国内利率将愈发受到外部因素影响，美联储在 9 月和 12 月大概率连续两次加息，将对债市构成压力。

需要注意的是，逆周期因子的作用改变升值贬值幅度，而非改变升值贬值方向，且此次引入逆周期因子的宏观背景与 2017 年 5 月相比有所不同。一方面美国经济加速复苏，我国经济增速逐渐放缓。另一方面中美贸易摩擦仍未出现缓解迹象，中国对美出口受到影响，产生人民币贬值压力。此外，新兴市场波动加剧，资金可能将继续回流美国，强美元格局短期恐怕难以打破。

图15 中美 GDP 增速对比



资料来源：Wind，海通证券研究所

5. 总结与讨论

本文作为 FICC 研究系列的第十一篇，从人民币中间价谈起，详细解读了中间价模型及逆周期因子的构成，以及逆周期因子对于市场的影响。

中间价模型（不含逆周期因子）的回测结果显示 CFETS 篮子权重最高，贬值过滤系数较大，体现出人民币中间价挂钩一篮子和有抑制贬值倾向的现状。

逆周期因子的回测结果显示人民币贬值时逆周期因子抵消的市场供求变化更多，存在着一定的抑制贬值的倾向。而根据历史数据，逆周期因子在启动时期日均调升 33 个 BP，在重启时期日均调升 50 个 BP，抑制贬值作用显著。进一步分析逆周期因子对于市场的影响，发现该因子对于缓解资本外流、提振投资者风险偏好和投资信心具有重要的作用。但该因子仍需要结合整体的汇率背景进行分析，逆周期因子的重启并不代表着人民币汇率拐点的出现。

后续我们将继续研究汇率的因子化定价体系和汇率对于资产价格的影响，扩展 FICC 中的汇率相关研究。

6. 风险提示

市场系统性风险、模型失效风险、海外与国内市场结构差异风险。

特别声明：本篇报告的结果均由数量化模型自动计算得到，研究员未进行主观判断调整；数据源均来自于市场公开信息。

信息披露

分析师声明

冯佳睿 金融工程研究团队
姚石 金融工程研究团队

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

法律声明

本报告仅供海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

市场有风险，投资需谨慎。本报告所载的信息、材料及结论只提供特定客户作参考，不构成投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。在法律许可的情况下，海通证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。如欲引用或转载本文内容，务必联络海通证券研究所并获得许可，并需注明出处为海通证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，海通证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

海通证券股份有限公司研究所

路 颖 所长
(021)23219403 luying@htsec.com

高道德 副所长
(021)63411586 gaodd@htsec.com

姜 超 副所长
(021)23212042 jc9001@htsec.com

邓 勇 副所长
(021)23219404 dengyong@htsec.com

荀玉根 副所长
(021)23219658 xyg6052@htsec.com

钟 奇 所长助理
(021)23219962 zq8487@htsec.com

涂力磊 所长助理
(021)23219747 tll5535@htsec.com

宏观经济研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
于 博(021)23219820 yb9744@htsec.com
顾潇啸(021)23219394 gxx8737@htsec.com
李金柳(021)23219885 lj11087@htsec.com
联系人
宋 潇(021)232154483 sx11788@htsec.com
陈 兴(021)232154504 cx12025@htsec.com

金融工程研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
冯佳睿(021)23219732 fengjr@htsec.com
郑雅斌(021)23219395 zhengyb@htsec.com
罗 蕾(021)23219984 ll9773@htsec.com
沈泽承(021)23212067 szc9633@htsec.com
余浩淼(021)23219883 yhm9591@htsec.com
袁林青(021)23212230 ylq9619@htsec.com
姚 石(021)23219443 ys10481@htsec.com
吕丽颖(021)23219745 lly10892@htsec.com
联系人
周一洋(021)23219774 zyy10866@htsec.com
张振岗(021)23154386 zzg11641@htsec.com
颜 伟(021)23219914 yw10384@htsec.com
梁 镇(021)23219449 lz11936@htsec.com

金融产品研究团队

高道德(021)63411586 gaodd@htsec.com
倪韵婷(021)23219419 niyt@htsec.com
陈 瑶(021)23219645 chenyaoyao@htsec.com
唐洋运(021)23219004 tangyy@htsec.com
宋家骥(021)23212231 sjj9710@htsec.com
皮 灵(021)23154168 pl10382@htsec.com
徐燕红(021)23219326 xyh10763@htsec.com
薛 涵(021)23154167 xh11528@htsec.com
联系人
谈 鑫(021)23219686 tx10771@htsec.com
王 毅(021)23219819 wy10876@htsec.com
蔡思圆(021)23219433 csy11033@htsec.com
庄梓恺(021)23219370 zzk11560@htsec.com

固定收益研究团队

姜 超(021)23212042 jc9001@htsec.com
朱征星(021)23219981 zzx9770@htsec.com
周 霞(021)23219807 zx6701@htsec.com
姜珊珊(021)23154121 jps10296@htsec.com
杜 佳(021)23154149 dj11195@htsec.com
联系人
李 波(021)23154484 lb11789@htsec.com

策略研究团队

荀玉根(021)23219658 xyg6052@htsec.com
钟 青(010)56760096 zq10540@htsec.com
高 上(021)23154132 gs10373@htsec.com
李 影(021)23154117 ly11082@htsec.com
姚 佩(021)23154184 yp11059@htsec.com
联系人
唐一杰(021)23219406 tyj11545@htsec.com
郑子勋(021)23219733 zzx12149@htsec.com
王一潇(021)23219400 wyx12372@htsec.com

中小市值团队

张 宇(021)23219583 zy9957@htsec.com
钮宇鸣(021)23219420 ymniu@htsec.com
孔维娜(021)23219223 kongwn@htsec.com
潘莹琨(021)23154122 pyl10297@htsec.com
联系人
王鸣阳(021)23219356 wmy10773@htsec.com
程碧升(021)23154171 cbs10969@htsec.com
相 姜(021)23219945 xj11211@htsec.com

政策研究团队

李明亮(021)23219434 lml@htsec.com
陈久红(021)23219393 chenjiuhong@htsec.com
吴一萍(021)23219387 wuyiping@htsec.com
朱 蕾(021)23219946 zl8316@htsec.com
周洪荣(021)23219953 zhr8381@htsec.com
王 旭(021)23219396 wx5937@htsec.com

石油化工行业

邓 勇(021)23219404 dengyong@htsec.com
朱军军(021)23154143 zjj10419@htsec.com
联系人
胡 歆(021)23154505 hx11853@htsec.com
张 璇(021)23219411 zx12361@htsec.com

医药行业

余文心(0755)82780398 ywx9461@htsec.com
郑 琴(021)23219808 zq6670@htsec.com
孙 建(021)23154170 sj10968@htsec.com
联系人
贺文斌(010)68067998 hwb10850@htsec.com
吴佳桢(010)56760092 wjs11852@htsec.com
范国钦 02123154384 fgq12116@htsec.com

汽车行业

王 猛(021)23154017 wm10860@htsec.com
杜 威(0755)82900463 dw11213@htsec.com

公用事业

吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com
张 磊(021)23212001 zl10996@htsec.com
戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
联系人
傅逸帆(021)23154398 ftf11758@htsec.com

批发和零售贸易行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
李宏科(021)23154125 lkh11523@htsec.com
联系人
史 岳 sy11542@htsec.com
高 瑜 gy12362@htsec.com

互联网及传媒

钟 奇(021)23219962 zq8487@htsec.com
郝艳辉(010)58067906 hyh11052@htsec.com
许樱之 xyz11630@htsec.com
孙小雯(021)23154120 sxw10268@htsec.com
刘 欣(010)58067933 lx11011@htsec.com
强超廷(021)23154129 qct10912@htsec.com
毛云聪(010)58067907 myc11153@htsec.com
联系人
陈星光(021)23219104 cxg11774@htsec.com

有色金属行业

施 毅(021)23219480 sy8486@htsec.com
联系人
李姝醒(021)23219401 lsx11330@htsec.com
陈晓航(021)23154392 cxh11840@htsec.com
李 骥(021)23154513 lj11875@htsec.com
甘嘉尧(021)23154394 gjy11909@htsec.com

房地产行业

涂力磊(021)23219747 tll5535@htsec.com
谢 盐(021)23219436 xiey@htsec.com
杨 凡(021)23219812 yf11127@htsec.com
联系人
金 晶(021)23154128 jj10777@htsec.com

电子行业

陈 平(021)23219646 cp9808@htsec.com
 联系人
 谢 磊(021)23212214 xl10881@htsec.com
 尹 岑(021)232154119 yl11569@htsec.com
 石 坚(010)58067942 sj11855@htsec.com

煤炭行业

李 淼(010)58067998 lm10779@htsec.com
 戴元灿(021)23154146 dyc10422@htsec.com
 吴 杰(021)23154113 wj10521@htsec.com

电力设备及新能源行业

张一弛(021)23219402 zyc9637@htsec.com
 房 青(021)23219692 fangq@htsec.com
 曾 彪(021)23154148 zb10242@htsec.com
 徐柏乔(021)23219171 x bq6583@htsec.com
 张向伟(021)23154141 z xw10402@htsec.com
 联系人
 陈佳彬(021)23154513 cjb11782@htsec.com

基础化工行业

刘 威(0755)82764281 lw10053@htsec.com
 刘海荣(021)23154130 lhr10342@htsec.com
 张翠翠(021)23214397 zcc11726@htsec.com
 孙维容(021)23219431 swr12178@htsec.com
 联系人
 李 智(021)23219392 lz11785@htsec.com

计算机行业

郑宏达(021)23219392 zhd10834@htsec.com
 黄竞晶(021)23154131 hjj10361@htsec.com
 杨 林(021)23154174 yl11036@htsec.com
 鲁 立(021)23154138 ll11383@htsec.com
 联系人
 洪 琳(021)23154137 hl11570@htsec.com
 于成龙 ycl12224@htsec.com

通信行业

朱劲松(010)50949926 zjs10213@htsec.com
 余伟民(010)50949926 ywm11574@htsec.com
 张 戈 01050949962 zy12258@htsec.com
 联系人
 张峥青(021)23219383 zzq11650@htsec.com

非银行金融行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 何 婷(021)23219634 ht10515@htsec.com
 联系人
 夏昌盛(010)56760090 xcs10800@htsec.com
 李芳洲(021)23154127 lfz11585@htsec.com

交通运输行业

虞 楠(021)23219382 yun@htsec.com
 联系人
 李 丹(021)23154401 ld11766@htsec.com
 党新龙(0755)82900489 dxl12222@htsec.com

纺织服装行业

梁 希(021)23219407 lx11040@htsec.com
 联系人
 盛 开(021)23154510 sk11787@htsec.com
 刘 溢(021)23219748 ly12337@htsec.com

建筑建材行业

钱佳佳(021)23212081 qjj10044@htsec.com
 冯晨阳(021)23212081 fcy10886@htsec.com
 联系人
 申 浩(021)23154114 sh12219@htsec.com

机械行业

余炜超(021)23219816 swc11480@htsec.com
 耿 耘(021)23219814 gy10234@htsec.com
 杨 震(021)23154124 yz10334@htsec.com
 沈伟杰(021)23219963 swj11496@htsec.com
 周 丹 zd12213@htsec.com

钢铁行业

刘彦奇(021)23219391 liuyq@htsec.com
 联系人
 周慧琳(021)23154399 zhl11756@htsec.com
 刘 璇(0755)82900465 lx11212@htsec.com

建筑工程行业

杜市伟(0755)82945368 dsw11227@htsec.com
 张欣劼 z xj12156@htsec.com
 李富华(021)23154134 lf112225@htsec.com

农林牧渔行业

丁 频(021)23219405 dingpin@htsec.com
 陈雪丽(021)23219164 cxl9730@htsec.com
 陈 阳(021)23212041 cy10867@htsec.com

食品饮料行业

闻宏伟(010)58067941 whw9587@htsec.com
 成 珊(021)23212207 cs9703@htsec.com
 唐 宇(021)23219389 ty11049@htsec.com

军工行业

蒋 俊(021)23154170 jj11200@htsec.com
 刘 磊(010)50949922 ll11322@htsec.com
 张恒恒 zhx10170@htsec.com
 联系人
 张宇轩(021)23154172 zyx11631@htsec.com

银行行业

孙 婷(010)50949926 st9998@htsec.com
 解巍巍 xww12276@htsec.com
 联系人
 林加力(021)23214395 ljl12245@htsec.com
 谭敏沂(0755)82900489 tmy10908@htsec.com

社会服务行业

汪立亭(021)23219399 wanglt@htsec.com
 陈扬扬(021)23219671 cyy10636@htsec.com

家电行业

陈子仪(021)23219244 chenzy@htsec.com
 李 阳(021)23154382 ly11194@htsec.com
 联系人
 朱默辰(021)23154383 zmc11316@htsec.com
 刘 璐(021)23214390 ll11838@htsec.com

造纸轻工行业

衣桢永(021)23212208 yzy12003@htsec.com
 曾 知(021)23219810 zz9612@htsec.com
 赵 洋(021)23154126 zy10340@htsec.com

研究所销售团队
深广地区销售团队

蔡铁清(0755)82775962 ctq5979@htsec.com
 伏财勇(0755)23607963 fcy7498@htsec.com
 辜丽娟(0755)83253022 gulj@htsec.com
 刘晶晶(0755)83255933 liujj4900@htsec.com
 王雅清(0755)83254133 wyq10541@htsec.com
 饶 伟(0755)82775282 rw10588@htsec.com
 欧阳梦楚(0755)23617160
 oymc11039@htsec.com
 宗 亮 zl11886@htsec.com
 巩柏舍 gbh11537@htsec.com

上海地区销售团队

胡雪梅(021)23219385 huxm@htsec.com
 朱 健(021)23219592 zhuj@htsec.com
 季唯佳(021)23219384 ji wj@htsec.com
 黄 毓(021)23219410 huangyu@htsec.com
 漆冠男(021)23219281 qgn10768@htsec.com
 胡宇欣(021)23154192 hyx10493@htsec.com
 黄 诚(021)23219397 hc10482@htsec.com
 毛文英(021)23219373 mwy10474@htsec.com
 马晓男 mxn11376@htsec.com
 杨祎昕(021)23212268 yyx10310@htsec.com
 张思宇 zsy11797@htsec.com
 慈晓聪(021)23219989 cxc11643@htsec.com
 王朝领 wcl11854@htsec.com

北京地区销售团队

殷怡琦(010)58067988 yyq9989@htsec.com
 郭 楠 010-5806 7936 gn12384@htsec.com
 吴 尹 wy11291@htsec.com
 张丽莹(010)58067931 zlx11191@htsec.com
 杨羽莎(010)58067977 yys10962@htsec.com
 杜 飞 df12021@htsec.com
 张 杨(021)23219442 zy9937@htsec.com
 欧阳亚群 oyyq12331@htsec.com
 何 嘉(010)58067929 hj12311@htsec.com
 李 婕 lj12330@htsec.com

海通证券股份有限公司研究所
地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦 9 楼
电话：(021) 23219000
传真：(021) 23219392
网址：www.htsec.com